Αριθμητικοί Τελεστές JavaScript

Αριθμητικοί τελεστές JavaScript

Οι αριθμητικοί τελεστές εκτελούν αριθμητική σε αριθμούς (κυριολεκτικά ή μεταβλητές).

Χειριστής	Περιγραφή
+	Πρόσθεση
-	Αφαίρεση
*	Πολλαπλασιασμός
**	Εκθέτης
/	Διαίρεση
%	Modulus (Υπόλοιπο)
++	Αύξηση
--	Μείωση

Αριθμητικές Πράξεις

Μια τυπική αριθμητική πράξη λειτουργεί σε δύο αριθμούς.

Οι δύο αριθμοί μπορεί να είναι κυριολεκτικοί αριθμοί :

```
!DOCTYPE html>
html>
body>

h2>JavaScript Arithmetic</h2>

p id="demo"></p>

script>
ar x = 100 + 50;
ocument.getElementById("demo").innerHTML = x;
/script>

/body>
/html>
```

JavaScript Arithmetic

150

ή μεταβλητές

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Arithmetic</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var a = 100;
var b = 50;
var x = a + b;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
```

JavaScript Arithmetic

150

ή εκφράσεις

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>

<p id="demo"></p>

<script>
let a = 3;
let x = (100 + 50) * a; //έκφραση
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

450

Τελεστές και χειριστές

Οι αριθμοί (σε μια αριθμητική πράξη) λέγονται **τελεστές**.

Η πράξη (που θα εκτελεστεί μεταξύ των δύο τελεστών) είναι ορίζεται από ένα **χειριστής/πρόσημο**.

Ορος πράξης	Operator Operand	
100	+	50

Προσθέτωντας

Στην **πρόσθεση ο** τελεστής (+) προσθέτει αριθμούς:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής (+) </h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής (+)

7

Αφαίρεση

Στην **αφαίρεση ο** τελεστής (-) αφαιρεί αριθμούς.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής αφαίρεσης (-) </h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής αφαίρεσης (-)

3

Πολλαπλασιάζοντας

Στον **πολλαπλασιασμό ο** τελεστής (*) πολλαπλασιάζει τους αριθμούς.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής πολ/σμού (*) </h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής πολ/σμού (*)

10

Διαίρεση

Στην **διαίρεση ο** τελεστής (/) διαιρεί αριθμούς.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής διαίρεσης (/)</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής διαίρεσης (/)

2.5

Υπόλοιπο

Το υπόλοιπο (modulus) μιας διαίρεσης υπολογίζεται με τον τελεστη (%).

Στην αριθμητική, η διαίρεση δύο ακεραίων αριθμών παράγει το **πηλίκο** και το **υπόλοιπο**.

Στα μαθηματικά το αποτέλεσμα του **modulus** είναι το **υπόλοιπο** μιας αριθμητικής διαίρεσης.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής υπολοίπου % </h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής υπολοίπου %

1

Αύξηση

Ο τελεστής α**ύξησης** (++) αυξάνει τους αριθμούς κατα 1.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής ++</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
x++;
var z = x;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής ++

6

Μείωση

ο τελεστής **μείωσης** (- -) μειώνει τους αριθμούς κατα 1.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>Ο τελεστής --</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
x--;
var z = x;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

Ο τελεστής --

4

Εκθεσιμότητα

ο τελεστής εκθέτη(**) ανεβάζει τον πρώτο τελεστή στο δύναμη του δεύτερου τελεστή.

x ** y παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με `Math.pow(x,y)`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Arithmetic</h1>
<h2>O τελεστής **</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x
** 2;
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript Arithmetic

O τελεστής **

25

Προτεραιότητα τελεστών/ πράξεων

Η προτεραιότητα τελεστών/πράξεων περιγράφει τη σειρά με την οποία οι λειτουργίες εκτελούνται σε αριθμητική έκφραση.

Είναι το αποτέλεσμα του παραπάνω παραδείγματος το ίδιο με το 150 * 3 ή είναι το ίδιο με 100 + 150;

Γίνεται πρώτα η πρόσθεση ή ο πολλαπλασιασμός;

Όπως και στα παραδοσιακά σχολικά μαθηματικά, ο πολλαπλασιασμός γίνεται πρώτα.

Πολλαπλασιασμός (*) και διαίρεση (/) έχουν την υψηλότερη **προτεραιότητα** από την πρόσθεση (+) και την αφαίρεση (-).

Και (όπως στα σχολικά μαθηματικά) η προτεραιότητα μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε παρενθέσεις, οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις υπολογίζονται πρώτα:

Όταν πολλές πράξεις έχουν την ίδια προτεραιότητα (όπως η πρόσθεση και αφαίρεση ή πολλαπλασιασμός και διαίρεση), είναι υπολογίζεται από αριστερά προς τα δεξιά: